

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Université : (IUS)

FACULTÉ : Sciences Informatique (FST)

TITRE : TD n 2 Reseaux

NOM & PRENOM : Desvallons Olivier

Niveau : 3eme Année

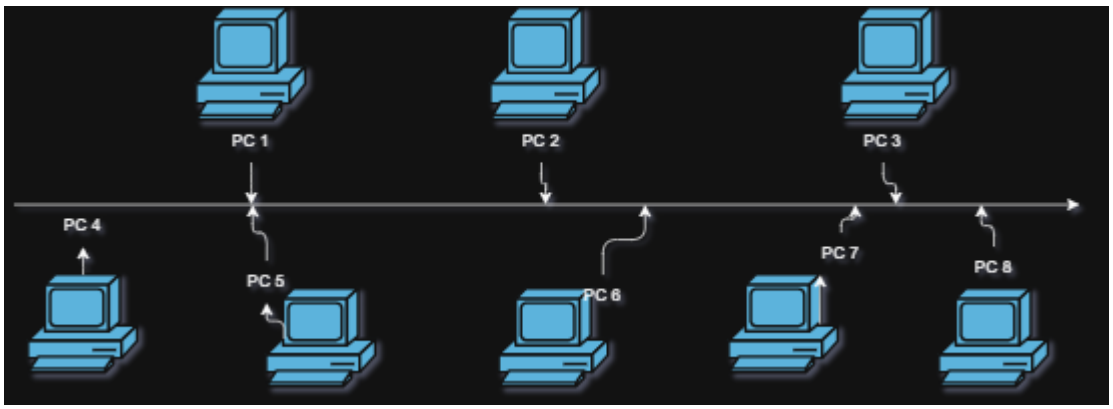
Date : 29 Octobre 2026

Description des résultats de la tâche

- **Objectif du TD :** L'objectif principal de ce travail pratique était de découvrir et de prendre en main l'outil de création de diagrammes **Draw.io** (diagrams.net) afin de concevoir, d'identifier et de représenter graphiquement différentes topologies de réseaux informatiques (bus, étoile, hybride, ainsi que des architectures de réseaux locaux plus complexes).
- **Démarche suivie :** Pour réaliser ce travail, la démarche a consisté à :
    - Ouvrir la plateforme en ligne Draw.io et créer un nouveau projet intitulé **Topologies réseau**.
    - Modéliser les différentes topologies demandées en utilisant des icônes normalisées et adaptées pour chaque équipement (ordinateurs, routeurs, commutateurs/switches, pare-feu, serveurs et imprimantes).
    - Vérifier la cohérence des liaisons représentées dans les schémas, en distinguant les connexions Ethernet des connexions Wi-Fi, puis indiquer les adresses IP des équipements concernés. Ces indications décrivent la configuration prévue dans la modélisation ; elles ne constituent pas une configuration effective des équipements ni un test de connectivité.
    - Exporter l'ensemble des schémas graphiques générés au format PNG pour les intégrer au rapport final.

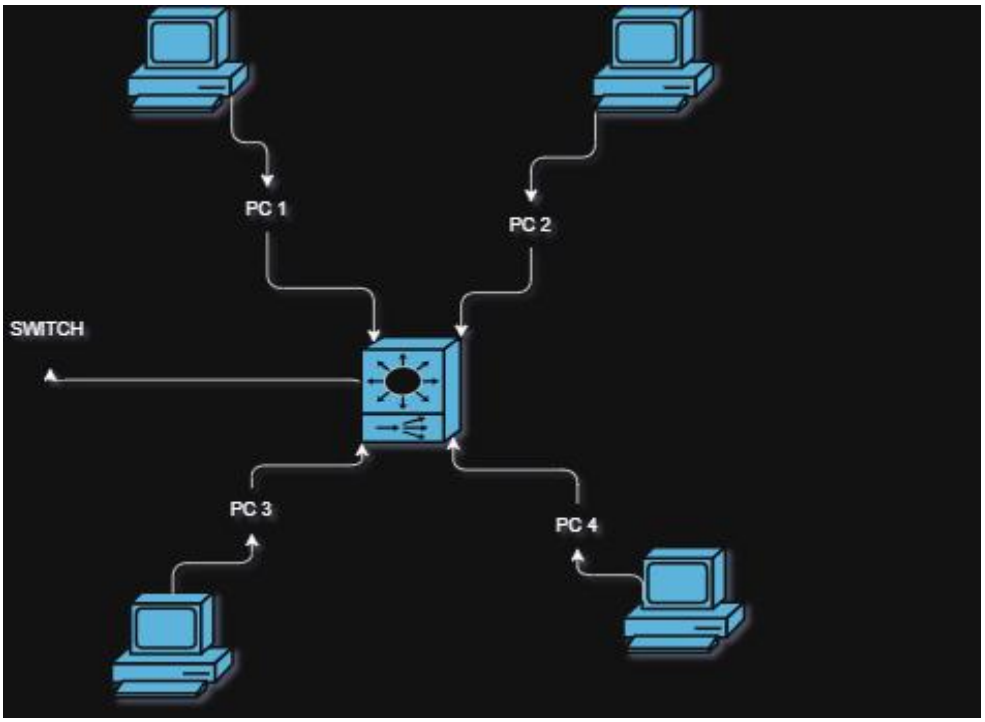
Résultats de l'exécution

- 1. Topologie en bus :



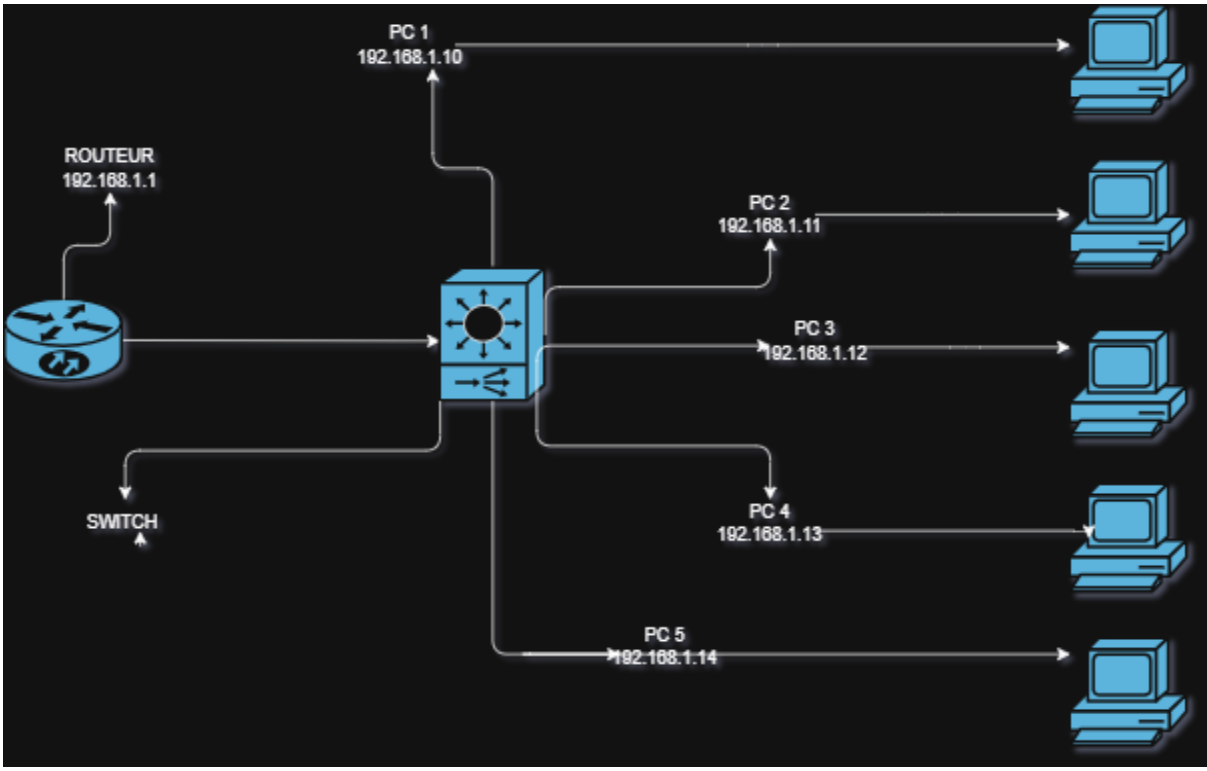
    - **Explication :** Ce schéma représente une topologie en bus où plusieurs stations de travail (PC 1 à PC 8) sont connectées le long d'un canal de communication central unique (le bus).

2. Topologie en étoile :



- **Explication :** Cette vue illustre une topologie en étoile, caractérisée par un équipement central de type commutateur (switch) auquel tous les terminaux (PC 1 à PC 4) sont reliés individuellement.

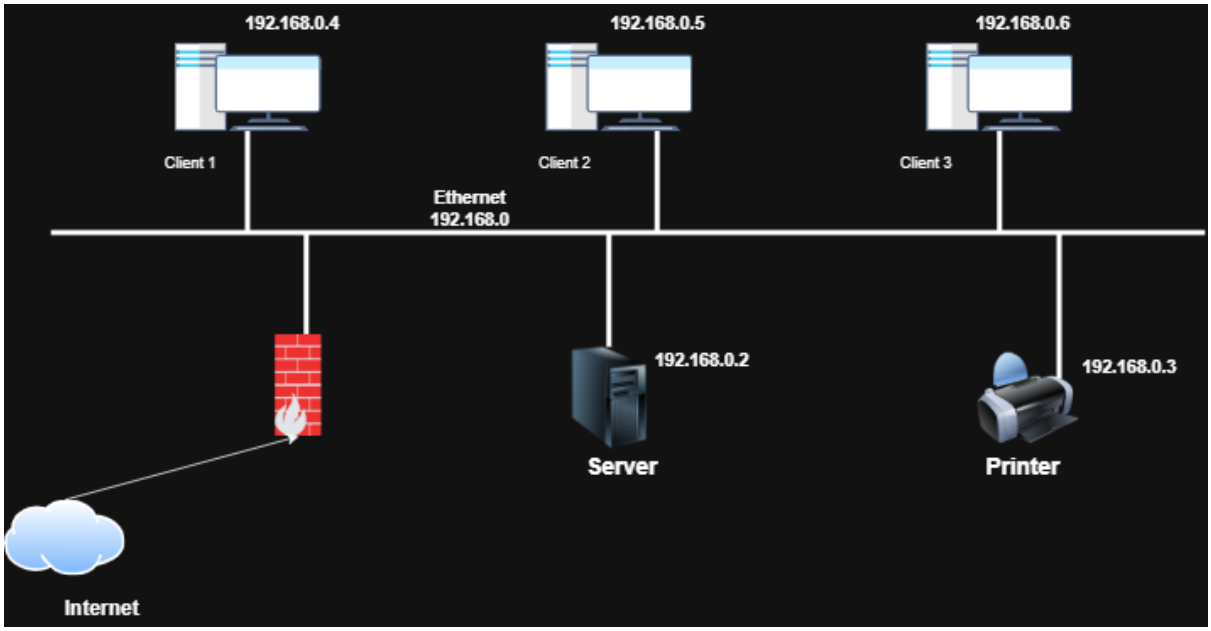
3. Topologie hybride et adressage IP :



- **Explication :** Le diagramme associe des équipements de routage et de commutation. Le routeur porte l'adresse 192.168.1.1 et les postes clients utilisent des adresses de la forme 192.168.1.x. En l'absence de masque ou de préfixe réseau précisé, ces indications ne suffisent pas à définir complètement le sous-réseau. La qualification de « topologie hybride » repose sur la combinaison des modes de connexion représentés, et non sur la seule présence de ces équipements.

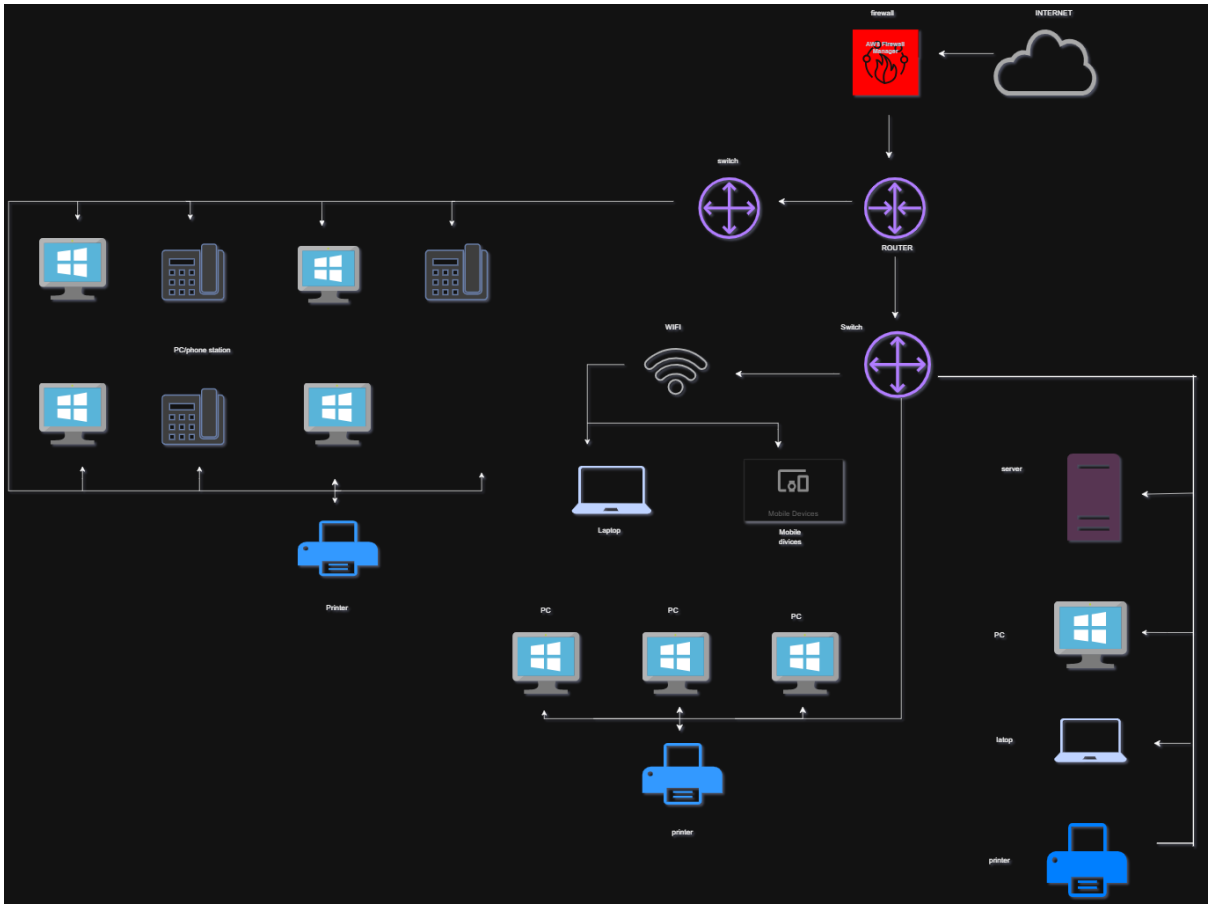
Reproduction des topologies complexes

1. Analyse et explication de la Tâche 5



- **Structure de la topologie :** La figure représente le segment Ethernet principal du réseau local sous la forme d'un bus, identifié par l'adresse 192.168.0.0. Cette représentation décrit l'organisation du schéma ; elle ne suffit pas, à elle seule, à établir le câblage physique réel. Le masque ou le préfixe réseau n'étant pas précisé, l'identification du sous-réseau reste incomplète.
- **Composants et adressage IP :**
    - **Accès Internet et sécurité :** Le schéma relie le réseau interne à Internet par l'intermédiaire d'un pare-feu (firewall). Celui-ci constitue le point de contrôle prévu pour les échanges avec l'extérieur. La protection effective dépend toutefois de sa configuration, qui n'est pas détaillée dans ce rapport.
    - **Serveur principal :** Un serveur configuré avec l'adresse IP 192.168.0.2 gère les services du réseau.
    - **Imprimante réseau :** Une imprimante partagée est accessible sur le réseau local à l'adresse IP 192.168.0.3.
    - **Postes clients :** Trois stations de travail (Client 1, Client 2 et Client 3) sont connectées au bus avec leurs adresses IP respectives (192.168.0.4, 192.168.0.5 et 192.168.0.6).
- **Fonctionnement :** Dans la représentation en bus, les équipements sont rattachés à un même support Ethernet. Le schéma place le pare-feu sur le chemin des échanges entre le réseau local et Internet afin de contrôler le trafic entrant et sortant. Il illustre ainsi le fonctionnement prévu ; il ne documente pas de test confirmant le routage ou le filtrage des échanges.

2. Analyse et explication de la Tâche 6



- **Structure de la topologie :** Il s'agit d'une architecture d'entreprise hybride et hiérarchisée, combinant des connexions filaires (Ethernet), des extensions sans fil (Wi-Fi) et des postes multifonctions.
- **Composants et segmentation du réseau :**
    - **Sécurité & Routage principal :** L'accès Internet passe par un pare-feu (Firewall) connecté au routeur principal du réseau.
    - **Commutation centrale :** Le routeur est relié à deux commutateurs secondaires qui desservent les groupes d'équipements décrits ci-dessous. Ces groupes correspondent à des zones fonctionnelles du schéma. Leur désignation comme sous-réseaux distincts demanderait des informations complémentaires sur l'adressage et la segmentation logique.
        - **Sous-réseau bureautique (à gauche) :** Un switch alimente un groupe de stations de travail combinées avec des postes téléphoniques (PC/Phone station) et une imprimante dédiée.
        - **Sous-réseau Wi-Fi & Mobilité (au centre) :** Un point d'accès Wi-Fi connecté au second switch permet de relier des ordinateurs portables (Laptop) et des appareils mobiles (Mobile devices). Une zone filaire avec des PC supplémentaires et une autre imprimante y est également rattachée.

        - **Zone de serveurs & Équipements de production (à droite) :** Directement rattachée au switch central, elle héberge un serveur d'entreprise, un PC fixe, un ordinateur portable et une imprimante haute capacité.

- **Fonctionnement :** Cette topologie organise les connexions des différents groupes d'équipements autour des commutateurs, du routeur et du pare-feu. Les commutateurs desservent les terminaux, tandis que le routeur et le pare-feu structurent les échanges avec l'extérieur. Le rapport ne décrit cependant ni liaisons de secours, ni mécanisme de répartition de charge, ni configuration de segmentation permettant de conclure à une redondance, à une répartition optimale des charges ou à une isolation du trafic entre départements.

Conclusions

- **Synthèse des apprentissages :** Ce TD m'a permis de maîtriser l'utilisation de l'outil Draw.io pour la modélisation rigoureuse de réseaux informatiques. J'ai pu approfondir ma compréhension des différentes topologies (bus, étoile, hybride) et analyser le rôle de chaque composant matériel (routeurs, switches, pare-feu) dans la structuration et la sécurisation d'un réseau local.
- **Évaluation du succès, difficultés et solutions :**
    - **Statut de la tâche :** Réussie avec succès. Les schémas demandés ont été modélisés et exportés conformément aux consignes.
    - **Difficultés rencontrées :** L'alignement précis des connexions et la gestion de la disposition des icônes sur les schémas complexes ont nécessité une attention particulière pour éviter l'encombrement visuel des liens.
    - **Solutions apportées :** L'utilisation des options de grille et de duplication de formes dans Draw.io a permis d'harmoniser la mise en page et de garantir la lisibilité des liaisons réseau.